



Cảnh báo sớm, Giám sát dịch tễ và kháng thuốc

04.09.2026

TS. Lưu Phúc Lợi

Email: loilp@bvtvn.org.vn

Zalo: 0901802182



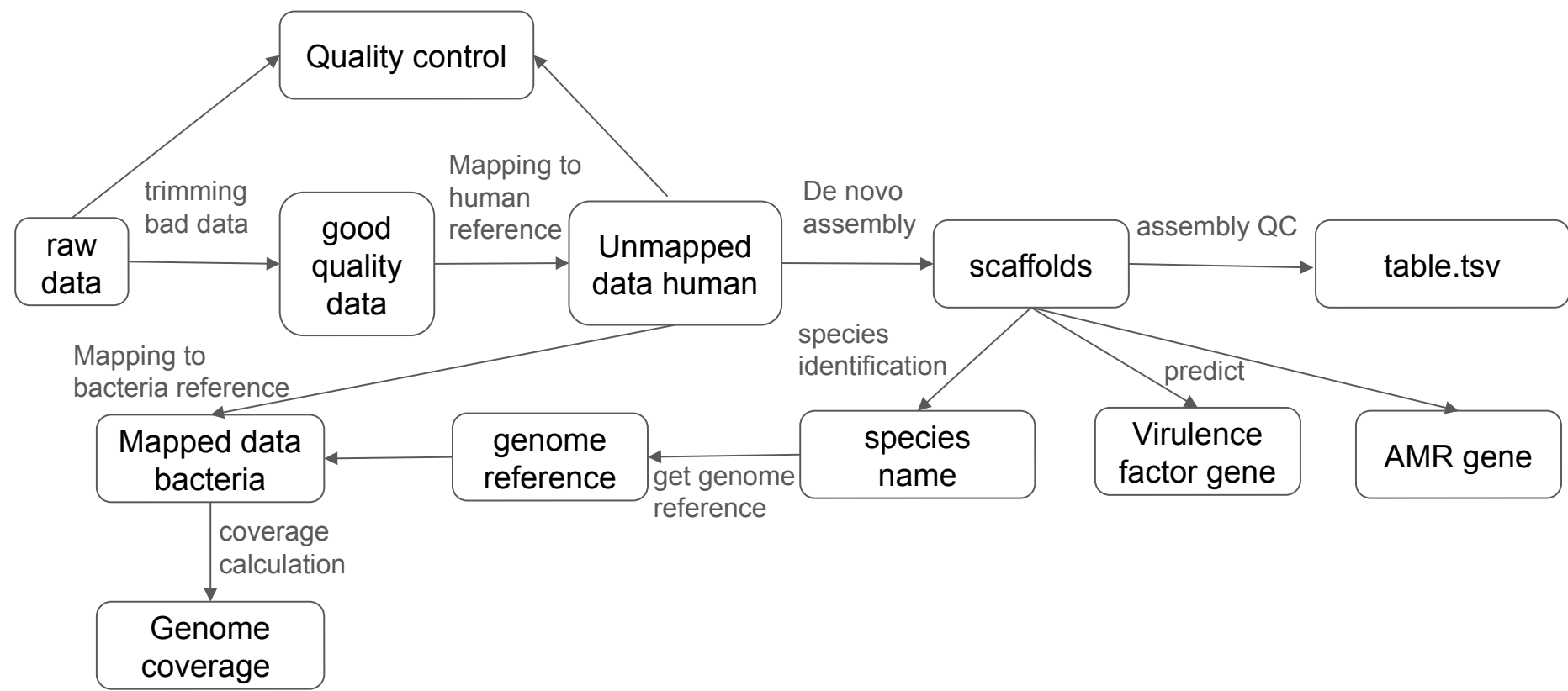
Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Sức khỏe và Lão hóa – Bệnh viện Thống Nhất

Ca lâm sàng 1:
Phân tích dữ liệu giải trình tự toàn bộ bộ gene
(WGS) từ mẫu nuôi cấy vi khuẩn thuần

Thông tin mẫu

**4 mẫu vi khuẩn thuần được tách chiết
DNA tổng số và được giải trình tự WGS**

Quy trình phân tích tin sinh học



Đánh giá chất lượng dữ liệu
thô và sau khi làm sạch

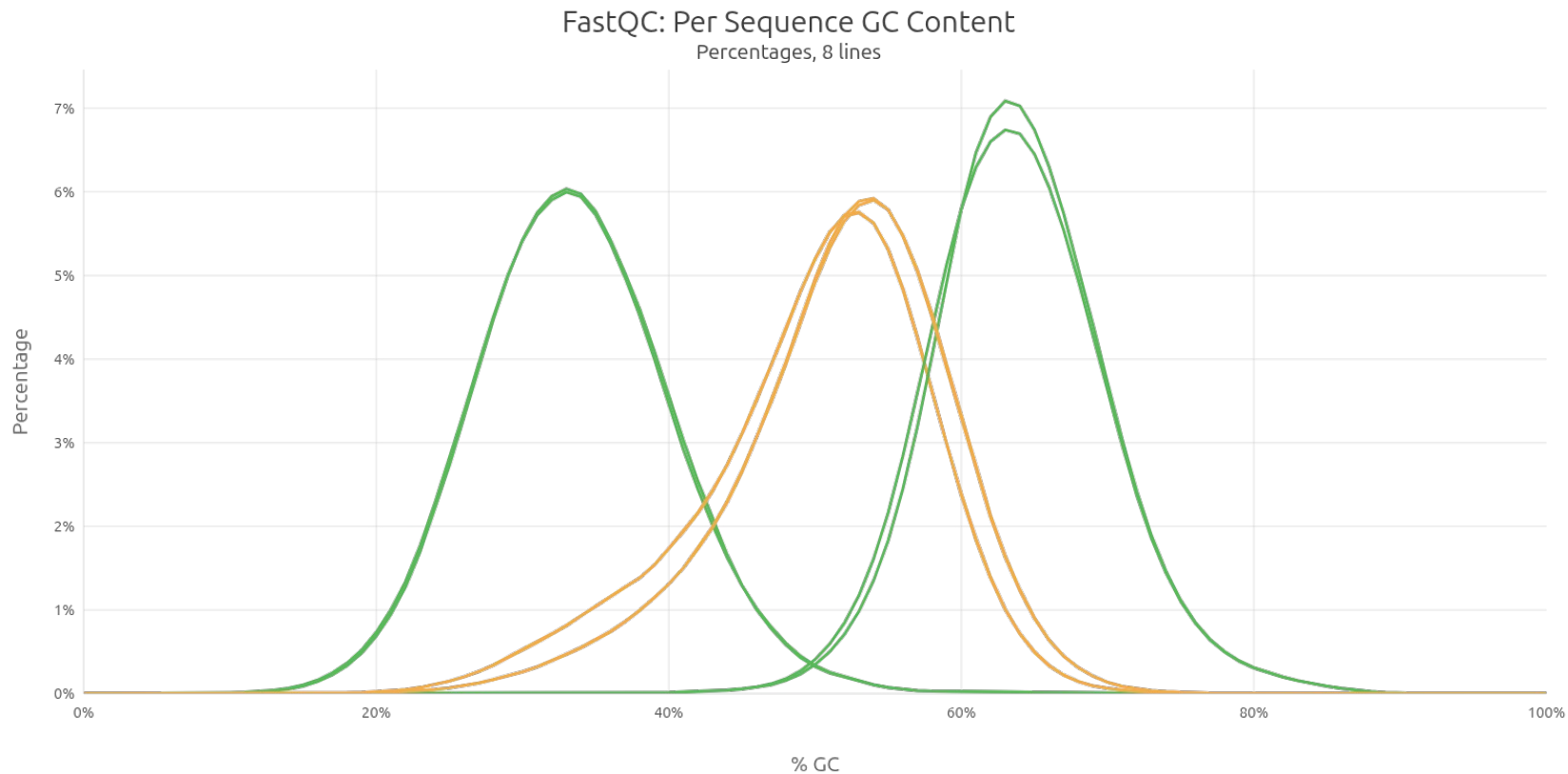
Bảng tóm tắt các chỉ số đánh giá chất lượng dữ liệu

Sample	Raw Reads	Raw Yield Gb	Trimmed Reads	Trimmed read Yield Gb	Retention Rate%	GC%	Mean Length bp
CAM1	75360744	11.30	74221898	8.90	97.35	31.0	120.0
Eco1	9157216	1.37	9125858	1.33	99.57	49.0	145.8
Mbovis	102251024	15.34	96274322	9.99	94.09	65.0	103.8
SAL1	68473658	10.27	66881740	8.09	97.60	51.0	121.2

Một số hình ảnh chất lượng dữ liệu trước và sau khi làm sạch

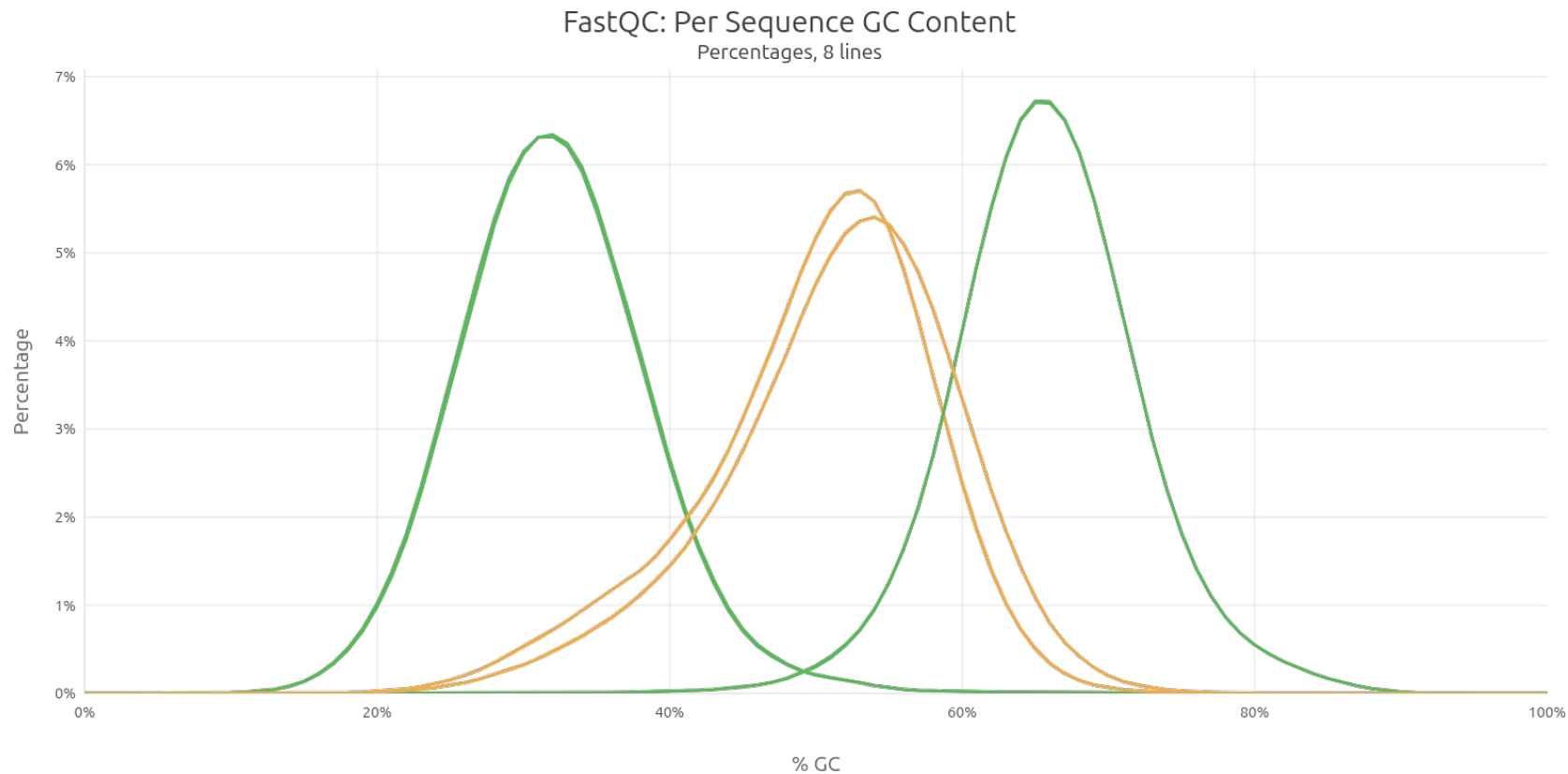
GC content: trước khi lọc

-> Có 4 đỉnh GC, đủ cho 4 mẫu thuần

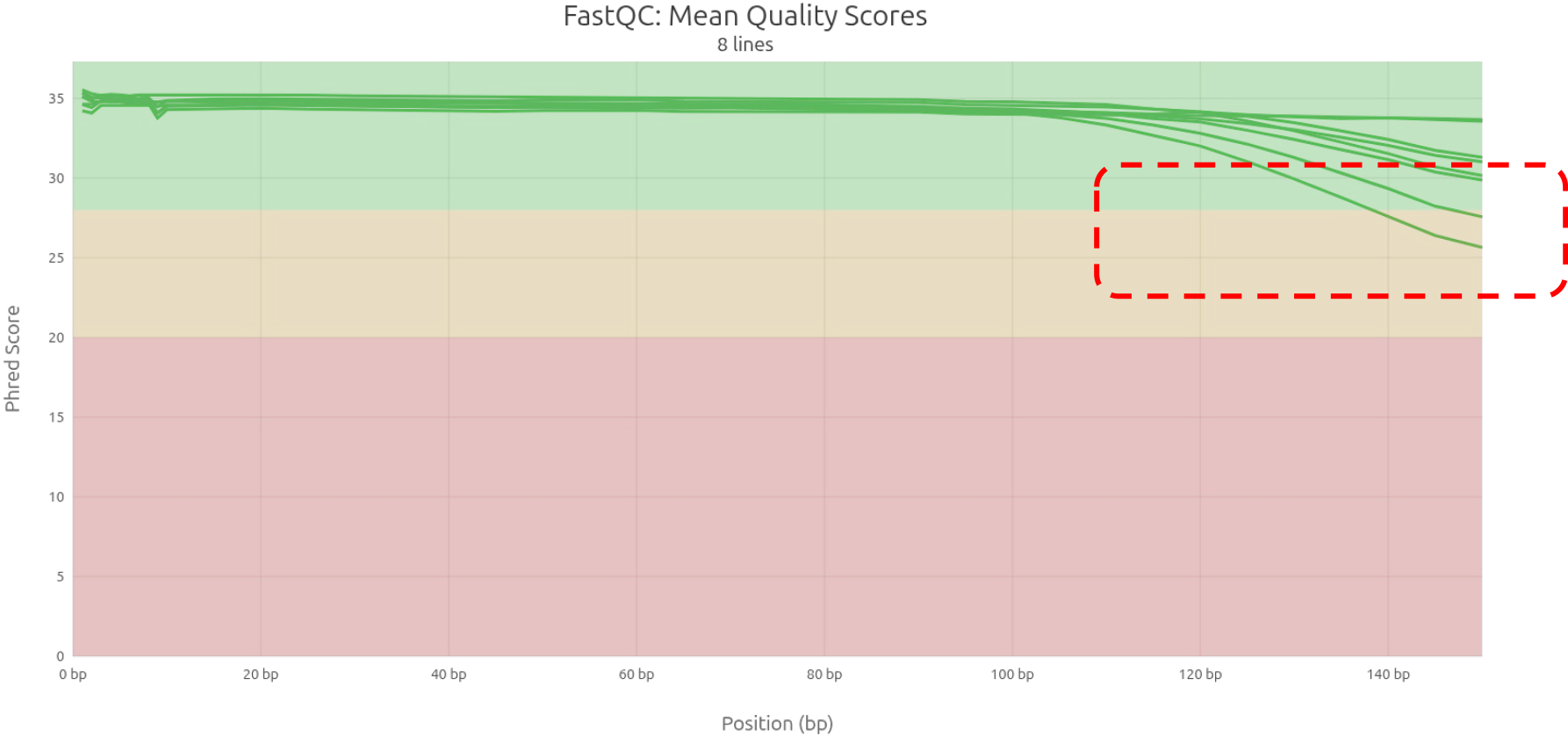


GC content: sau khi lọc

-> Có 4 đỉnh GC, đủ cho 4 mẫu thuần



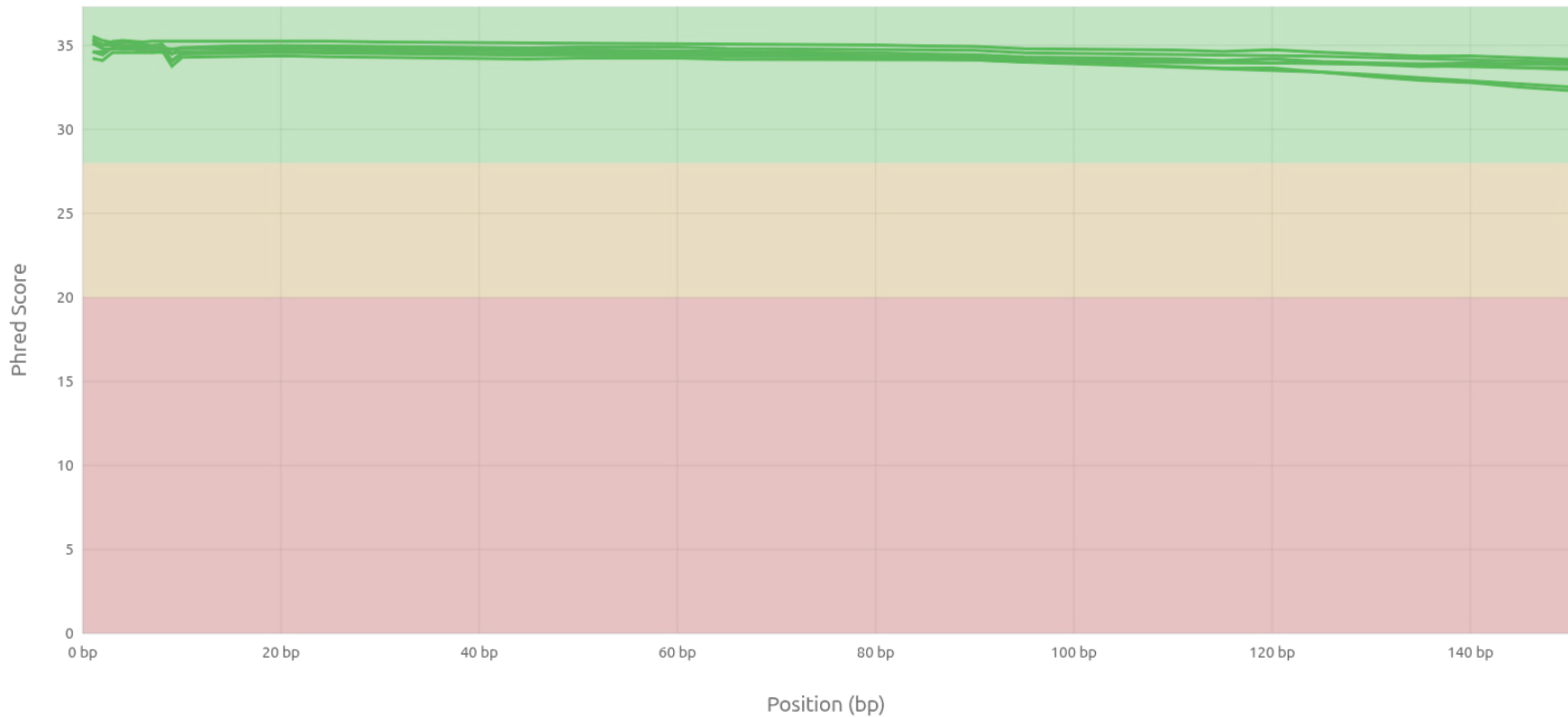
Chất lượng trung bình từng base: trước khi lọc



Created with MultiQC

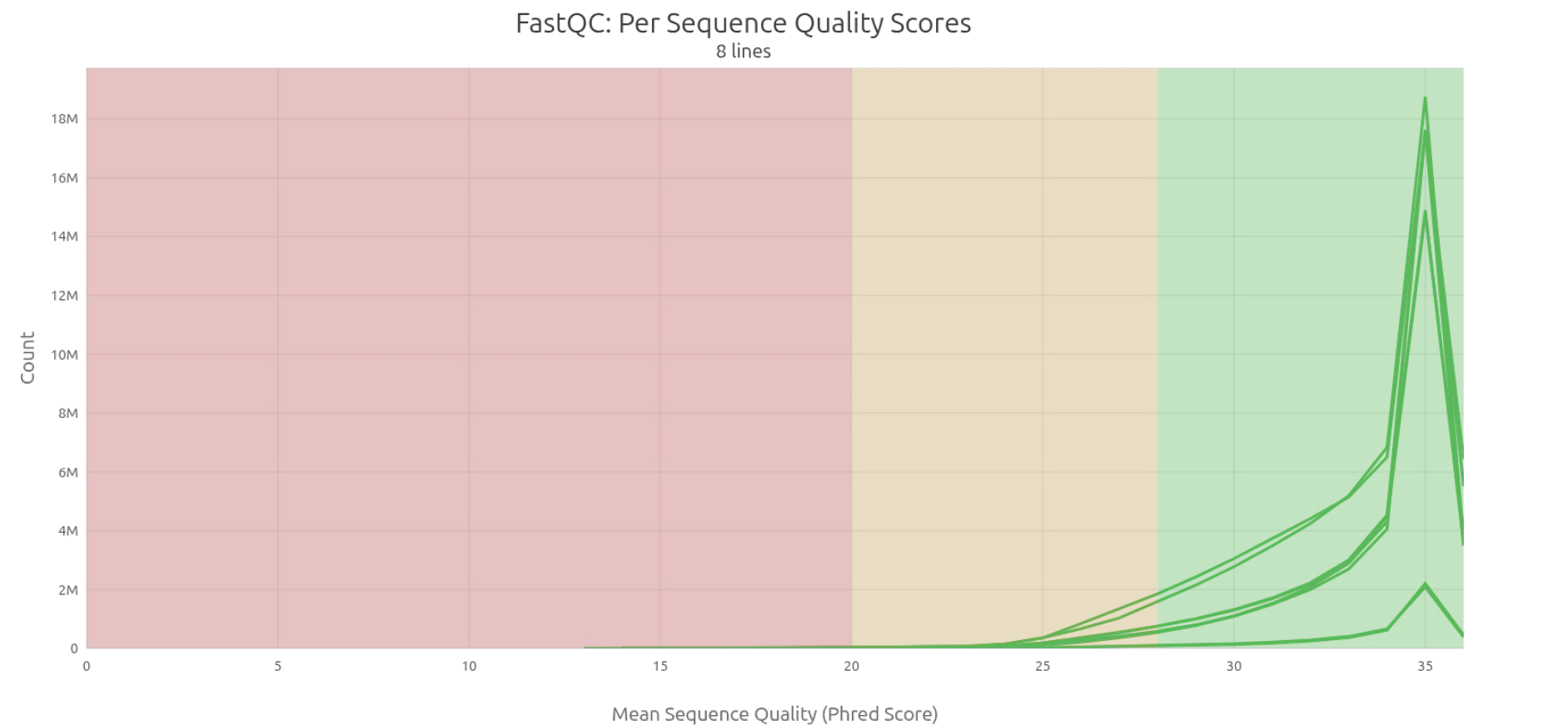
Chất lượng trung bình từng base: sau khi lọc

FastQC: Mean Quality Scores
8 lines



Created with MultiQC

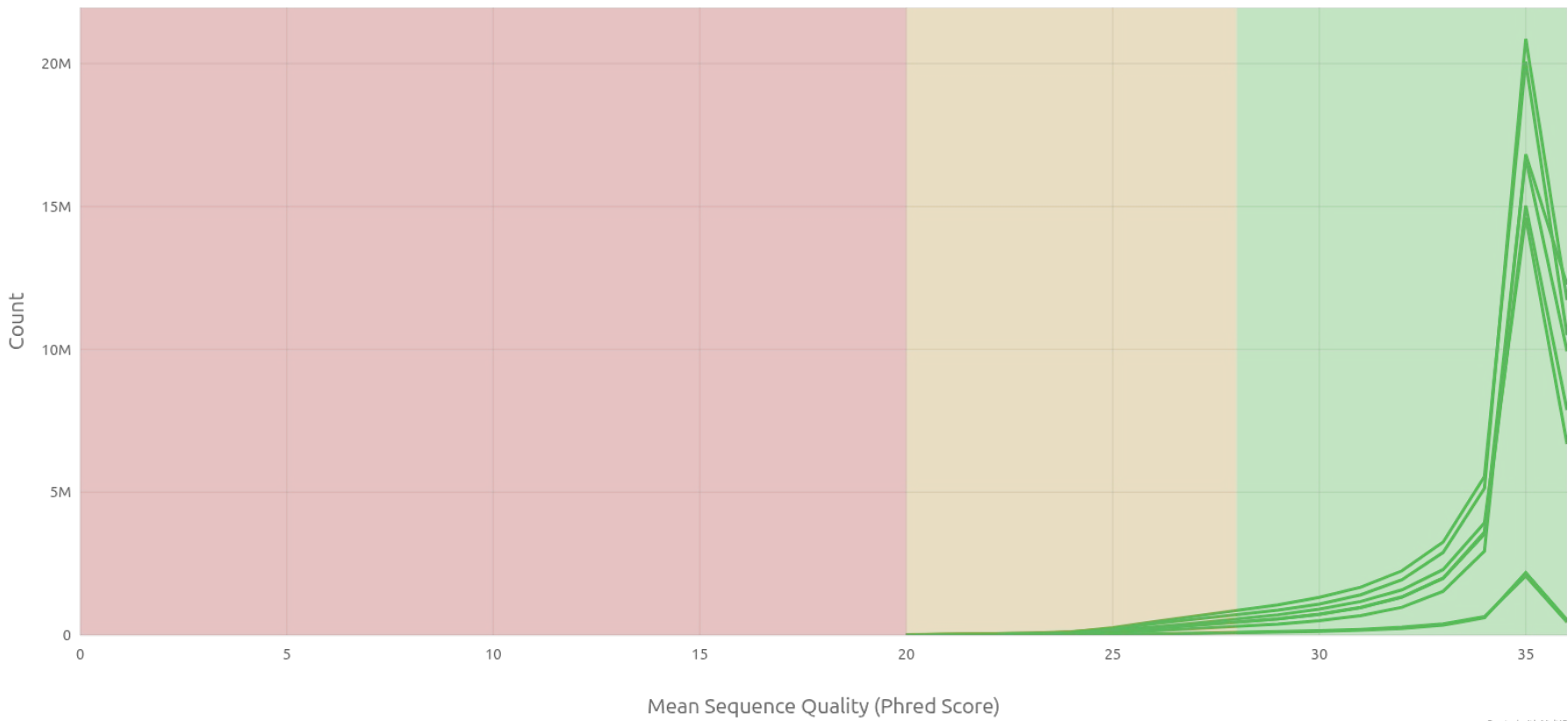
Chất lượng từng đoạn đọc: trước khi lọc



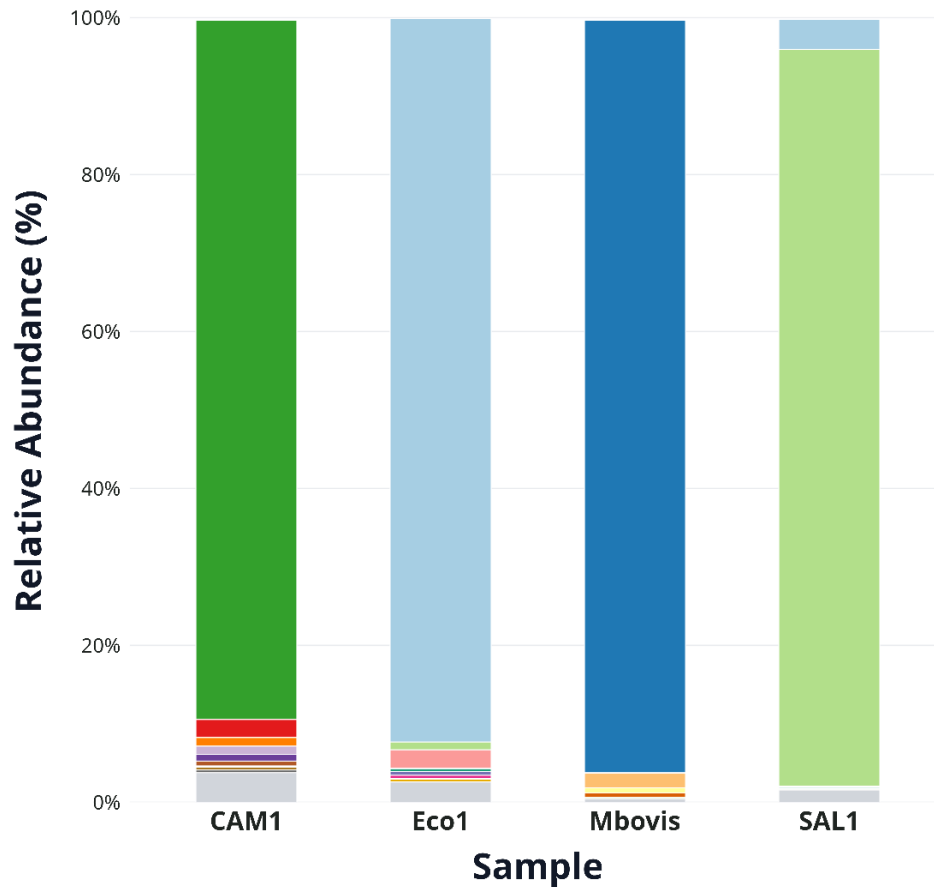
Chất lượng từng đoạn đọc: sau khi lọc

FastQC: Per Sequence Quality Scores

8 lines



Top 20 most abundant species



Species

- Escherichia coli*
- Mycobacterium tuberculosis*
- Salmonella enterica*
- Campylobacter jejuni*
- Shigella flexneri*
- Campylobacter coli*
- Mycobacterium canetti*
- Campylobacter sp. CFSAN122778*
- Campylobacter sp. CFSAN093246*
- Campylobacter sp. CFSAN093226*
- Mycobacterium tuberculosis complex sp. N0072*
- Campylobacter sp. CFSAN093241*
- Klebsiella pneumoniae*
- Mycobacterium tuberculosis complex sp. N0157*
- Shigella dysenteriae*
- Escherichia albertii*
- Mycoplasma genitalium*
- Shigella boydii*
- Campylobacter bilis*
- Campylobacter hepaticus*
- Others

Kết quả định danh loài

Cơ sở dữ liệu GTDB

Kết quả định danh loài

genome	Classification	Closest genome reference	Closest genome ANI	Closest genome AF
CAM1	<i>d__Bacteria;p__Campylobacterota;c__Campylobacteriaceae;g__Campylobacter_D;s__Campylobacter_jejuni</i>	GCF_001457695.1	97.49	0.878
Eco1	<i>d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia coli</i>	GCF_003697165.2	96.44	0.793
Mbovis	<i>d__Bacteria;p__Actinomycetota;c__Actinomycetes;o__Mycobacteriales;f__Mycobacteriaceae;g__Mycobacterium;s__Mycobacterium tuberculosis</i>	GCF_000195955.2	99.87	0.977
SAL1	<i>d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Salmonella;s__Salmonella enterica</i>	GCF_000006945.2	98.48	0.888

Ghi chú: ngưỡng ANI > 95% được xem là cùng loài

Đánh giá chất lượng
genome sau lắp ráp

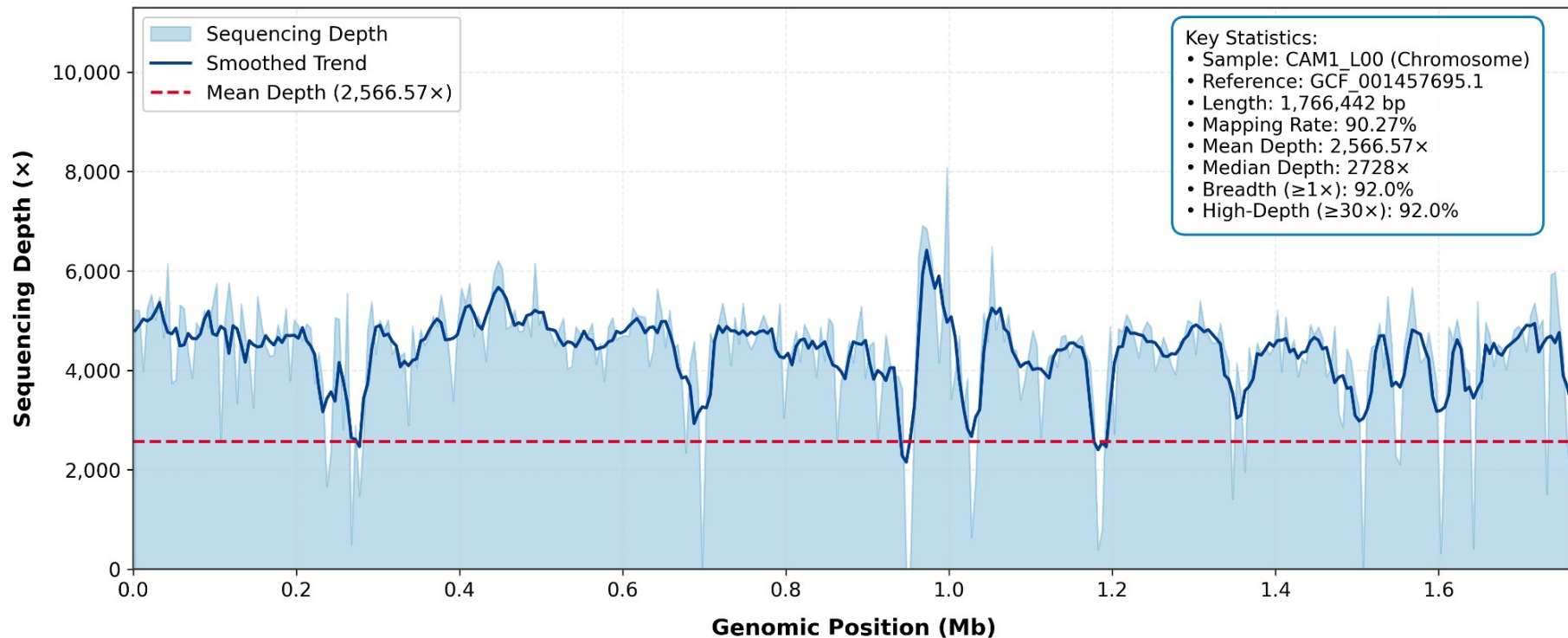
Đánh giá độ hoàn thiện của genome/assembly dựa trên BUSCO marker gene

Sample	Lineage_Dataset	Total BUSCOs (n)	Complete % (C)	SingleCopy % (S)	Duplicated % (D)	Fragmented % (F)	Missing % (M)
CAM1	campylobacterota_o db12.2	623	95.8%	95.7%	0.2%	0.5%	3.7%
Eco1	enterobacteriaceae_ odb12.2	874	99.8%	99.7%	0.1%	0.1%	0.1%
Mbovis	mycobacterium_odb 12.2	1512	95.6%	94.7%	0.9%	1.1%	3.3%
SAL1	enterobacteriaceae_ odb12.2	874	99.5%	99.5%	0.0%	0.1%	0.3%

Đánh giá độ phủ (coverage)
genome của loài

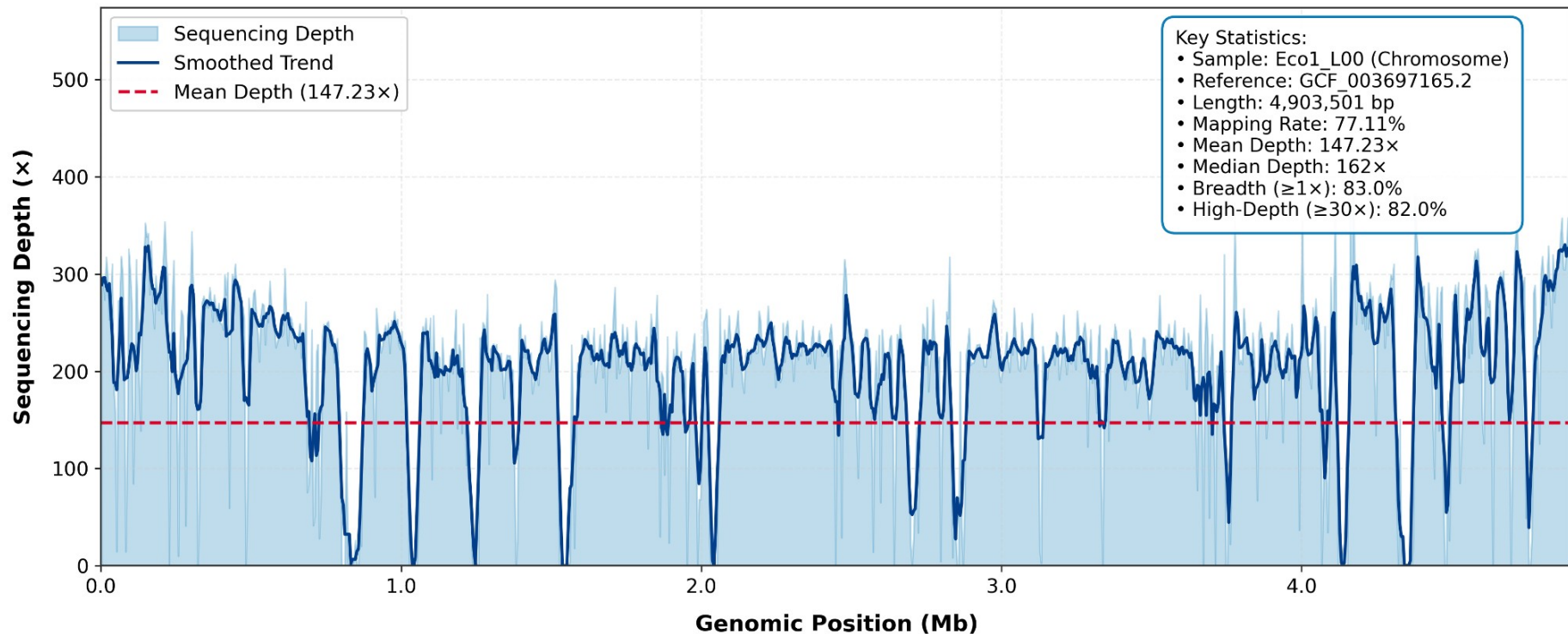
Whole-Genome Sequencing Depth Profile — CAM1_L00 (Chromosome)

Ref: GCF_001457695.1 (1,766,442 bp)



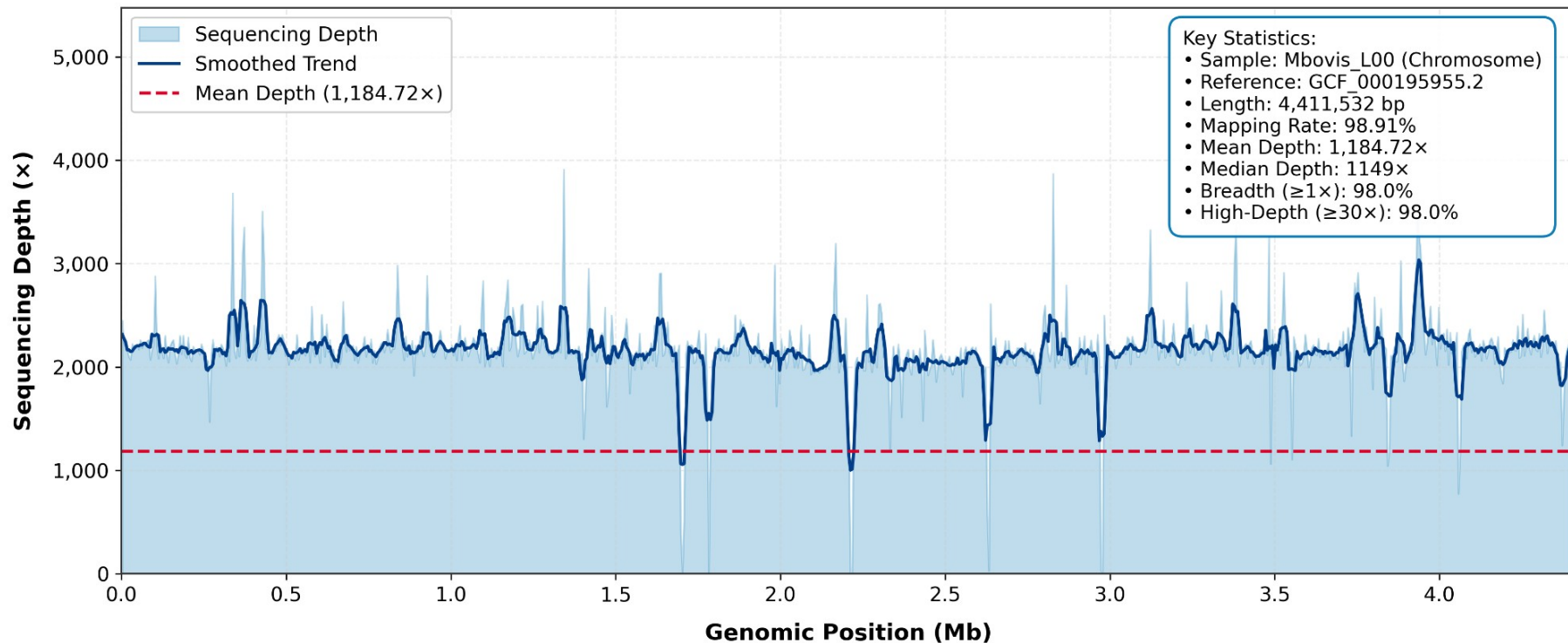
Whole-Genome Sequencing Depth Profile — Eco1_L00 (Chromosome)

Ref: GCF_003697165.2 (4,903,501 bp)



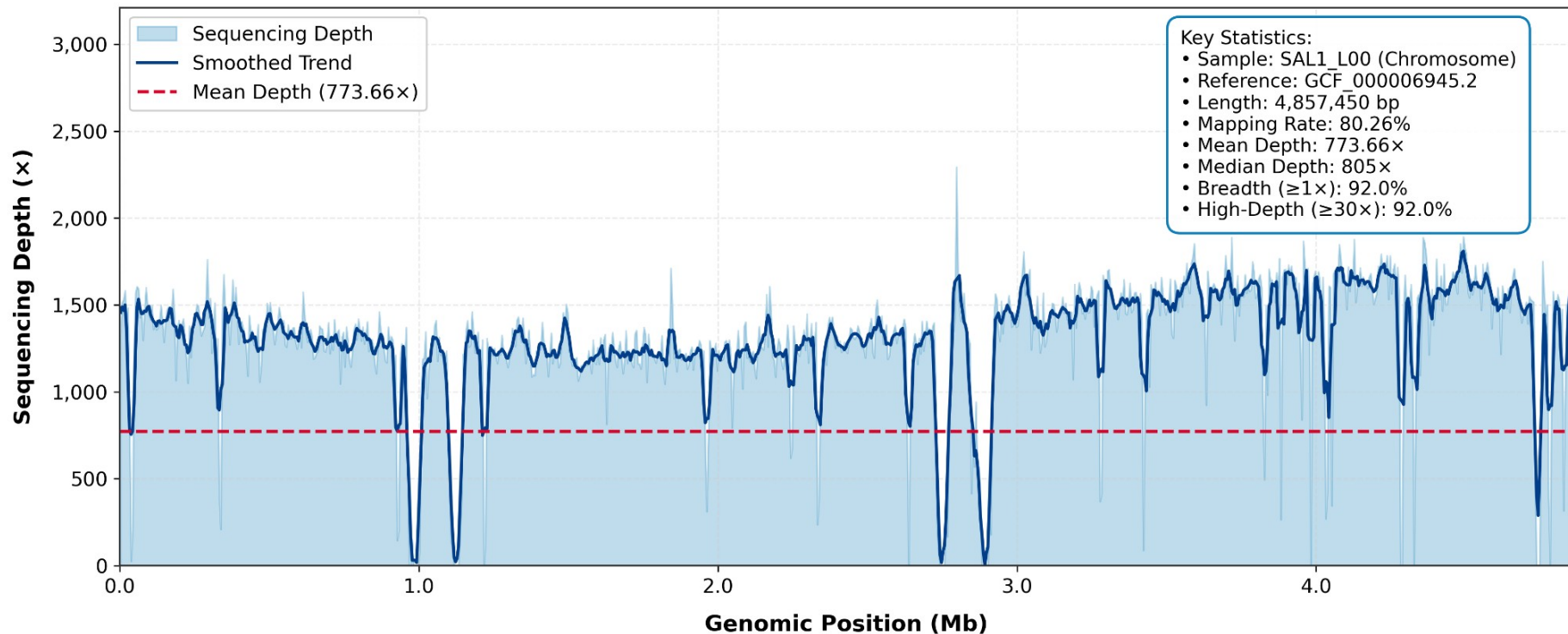
Whole-Genome Sequencing Depth Profile — Mbovis_L00 (Chromosome)

Ref: GCF_000195955.2 (4,411,532 bp)



Whole-Genome Sequencing Depth Profile — SAL1_L00 (Chromosome)

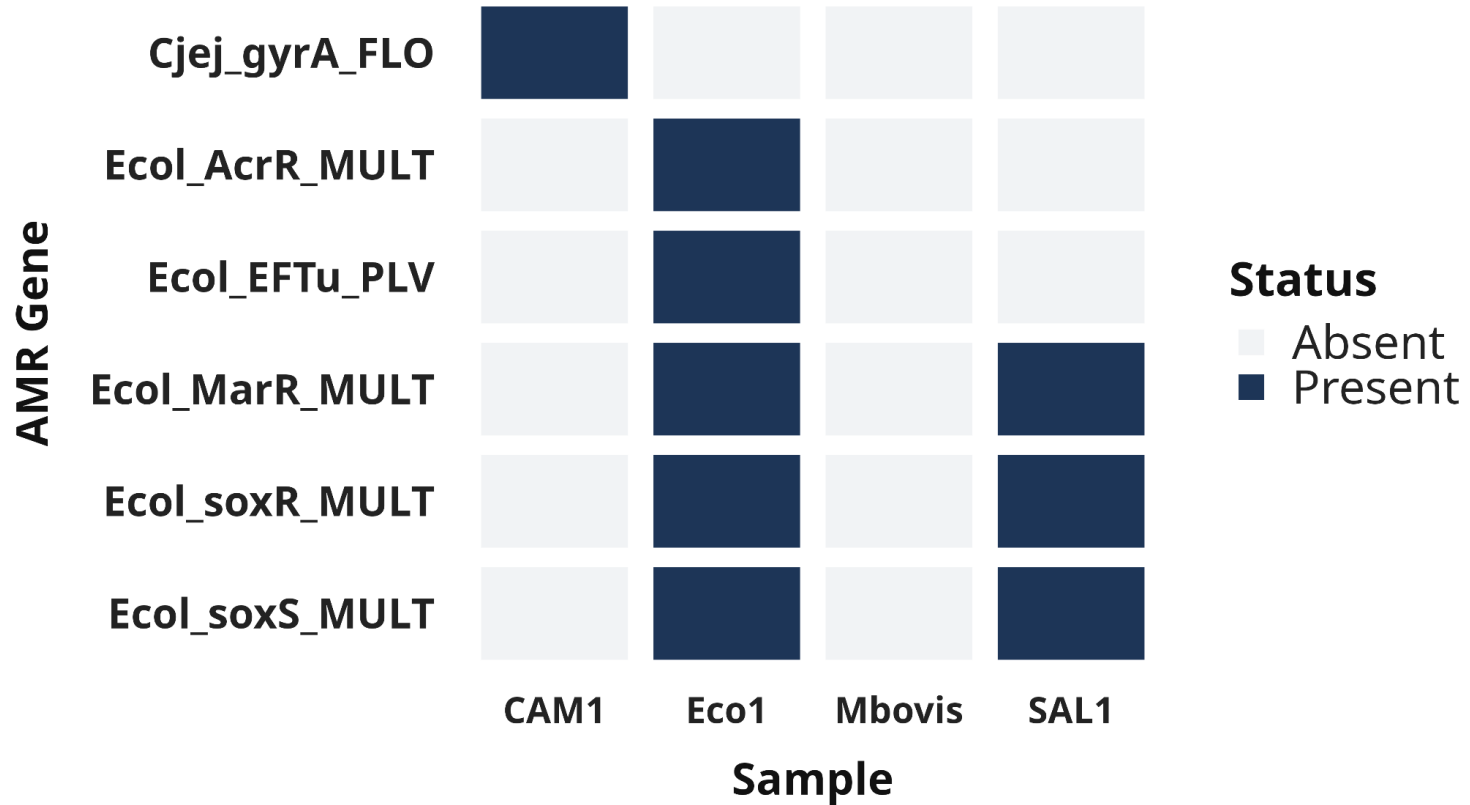
Ref: GCF_000006945.2 (4,857,450 bp)



Gen kháng kháng sinh

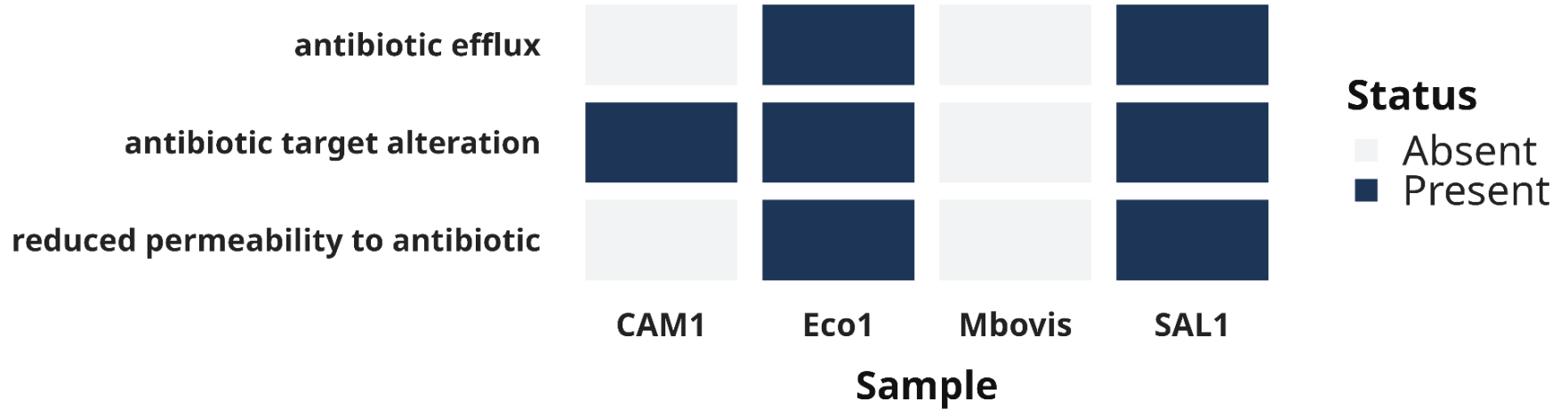
Cơ sở dữ liệu CARD

Antimicrobial Resistance (AMR) Gene Profile



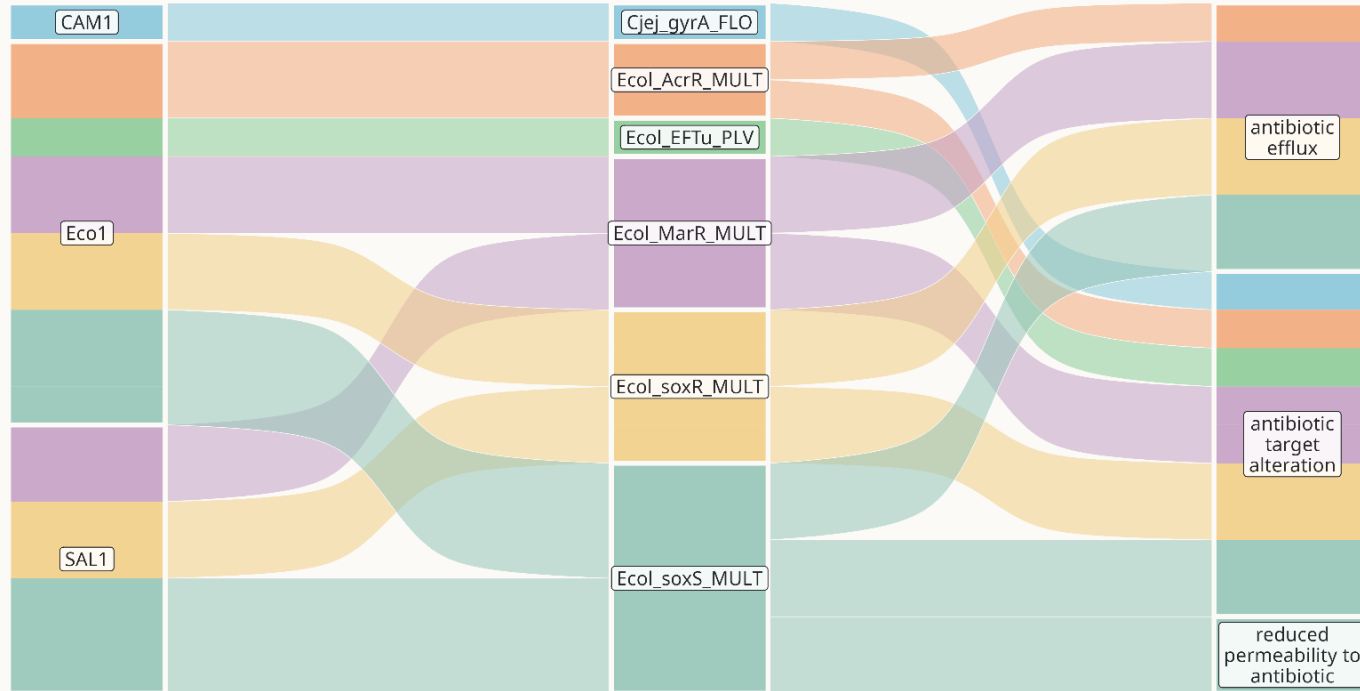
%identity và %length coverage > 90

Antimicrobial Resistance (AMR) Mechanism Profile



AMR Resistance Flow

Sample → AMR Gene → Resistance Mechanism



Sample

AMR Gene

Resistance Mechanism

AMR Gene

- CjeJ_gyrA_FLO
- EcoI_AcrR_MULT
- EcoI_EFTu_PLV
- EcoI_MarR_MULT
- EcoI_soxR_MULT
- EcoI_soxS_MULT

Gen: Cjej_gyrA_FLO (Campylobacter jejuni gyrA conferring resistance to fluoroquinolones)
 "targeted_AMR": từ mẫu CAM1 có đột biến dẫn đến kháng kháng sinh (C ->T)

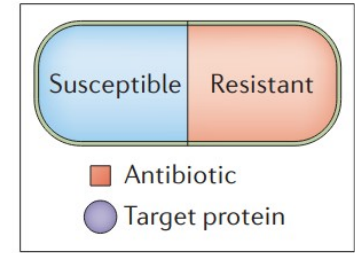
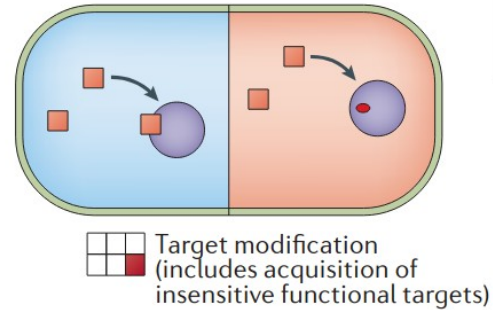
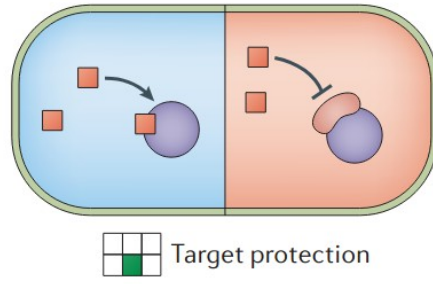
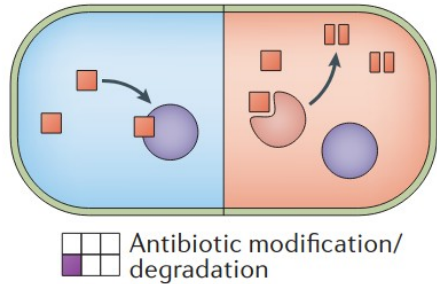
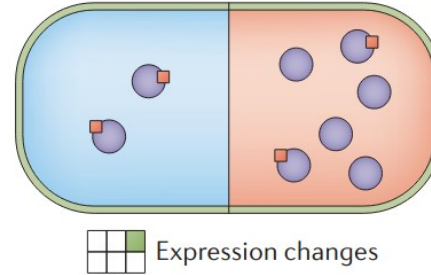
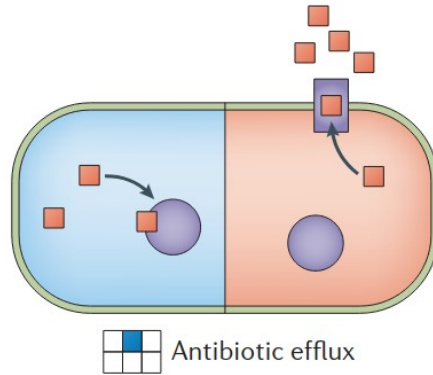
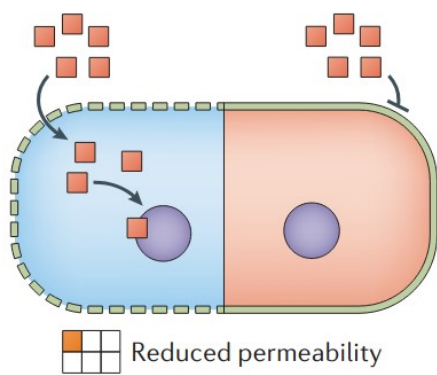
NCBI Multiple Sequence Alignment Viewer, Version 1.26.0

Sequence ID	Start	Alignment
		245 250 260 270 280 287
consensus (+)	1	C A C A T G G A G A T A C A G C A G T T T A T G A T G C T T T G G T T A G A A T G G C
targeted_AMR (+)	1	C A C A T G G A G A T A C A G C A G T T T A T G A T G C T T T G G T T A G A A T G G C
R GCF 0456894(++)	1	C A C A T G G A G A T A C A G C A G T T T A T G A T G C T T T G G T T A G A A T G G C
R GCF 0251357(++)	1	C A C A T G G A G A T A C A G C A G T T T A T G A T G C T T T G G T T A G A A T G G C
R GCF 0039996(++)	1	C A C A T G G A G A T A C A G C A G T T T A T G A T G C T T T G G T T A G A A T G G C
R GCF 0014576(++)	1	C A C A T G G A G A T A C A G C A G T T T A T G A T G C T T T G G T T A G A A T G G C
R GCF 0000090(++)	1	C A C A T G G A G A T A C A G C A G T T T A T G A T G C T T T G G T T A G A A T G G C
R GCA 0456894(++)	1	C A C A T G G A G A T A C A G C A G T T T A T G A T G C T T T G G T T A G A A T G G C
R GCA 0251357(++)	1	C A C A T G G A G A T A C A G C A G T T T A T G A T G C T T T G G T T A G A A T G G C
R GCA 0039996(++)	1	C A C A T G G A G A T A C A G C A G T T T A T G A T G C T T T G G T T A G A A T G G C
R GCA 0014576(++)	1	C A C A T G G A G A T A C A G C A G T T T A T G A T G C T T T G G T T A G A A T G G C
R GCA 0000090(++)	1	C A C A T G G A G A T A C A G C A G T T T A T G A T G C T T T G G T T A G A A T G G C

NCBI Multiple Sequence Alignment Viewer, Version 1.26.0

Sequence ID	Start	Alignment
		245 250 260 270 280 287
consensus (+)	1	C A C A T G G A G A T A C A G C A G T T T A T G A T G C T T T G G T T A G A A T G G C
targeted_AMR (+)	1	
R GCA 0000090(++)	1	
R GCA 0014576(++)	1	
R GCA 0039996(++)	1	
R GCA 0251357(++)	1	
R GCA 0456894(++)	1	
R GCF 0000090(++)	1	
R GCF 0014576(++)	1	
R GCF 0039996(++)	1	
R GCF 0251357(++)	1	
R GCF 0456894(++)	1	

Cơ chế kháng kháng sinh

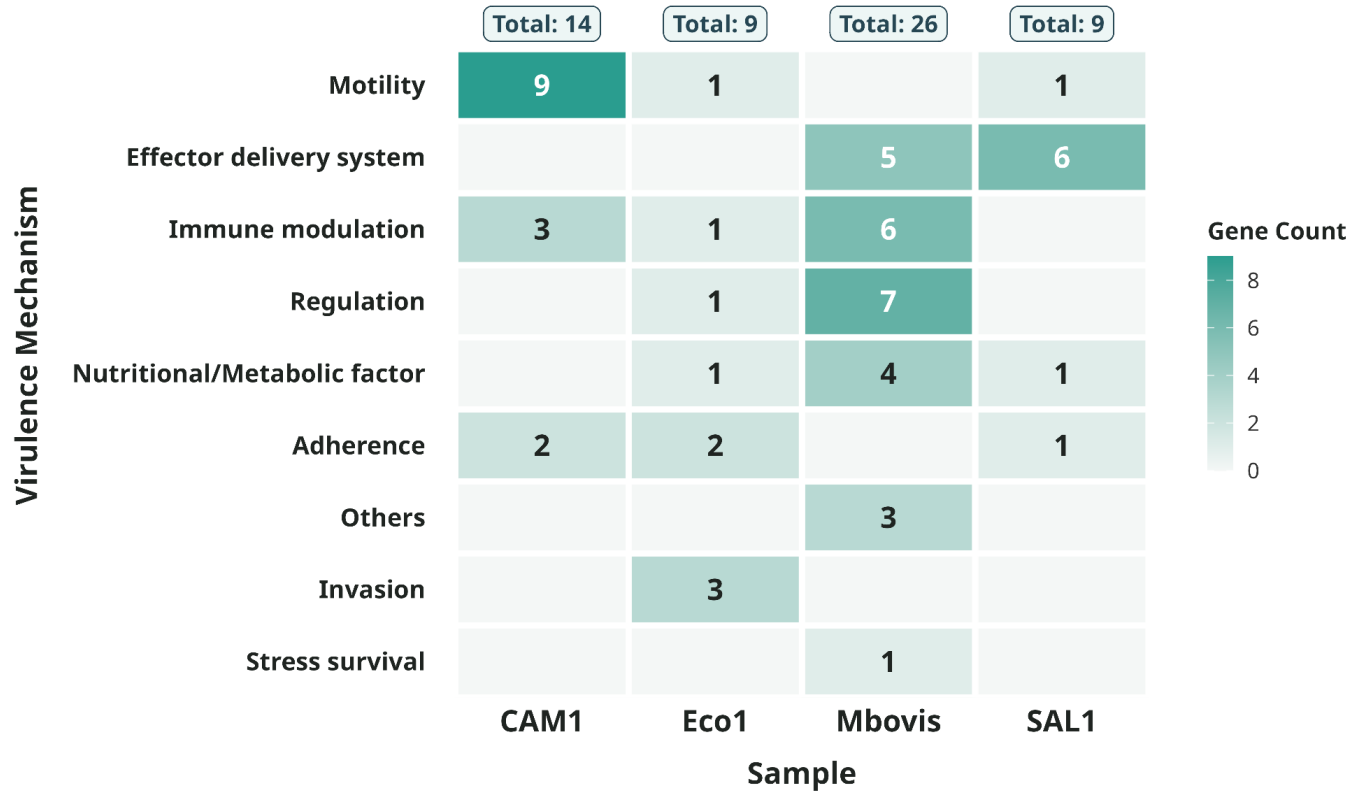


Gen độc lực (virulence factor)

Cơ sở dữ liệu VFDB

Virulence Mechanism Profile Across Bacterial Samples

Number of unique virulence genes detected per functional mechanism



%identity và *%length coverage* > 90

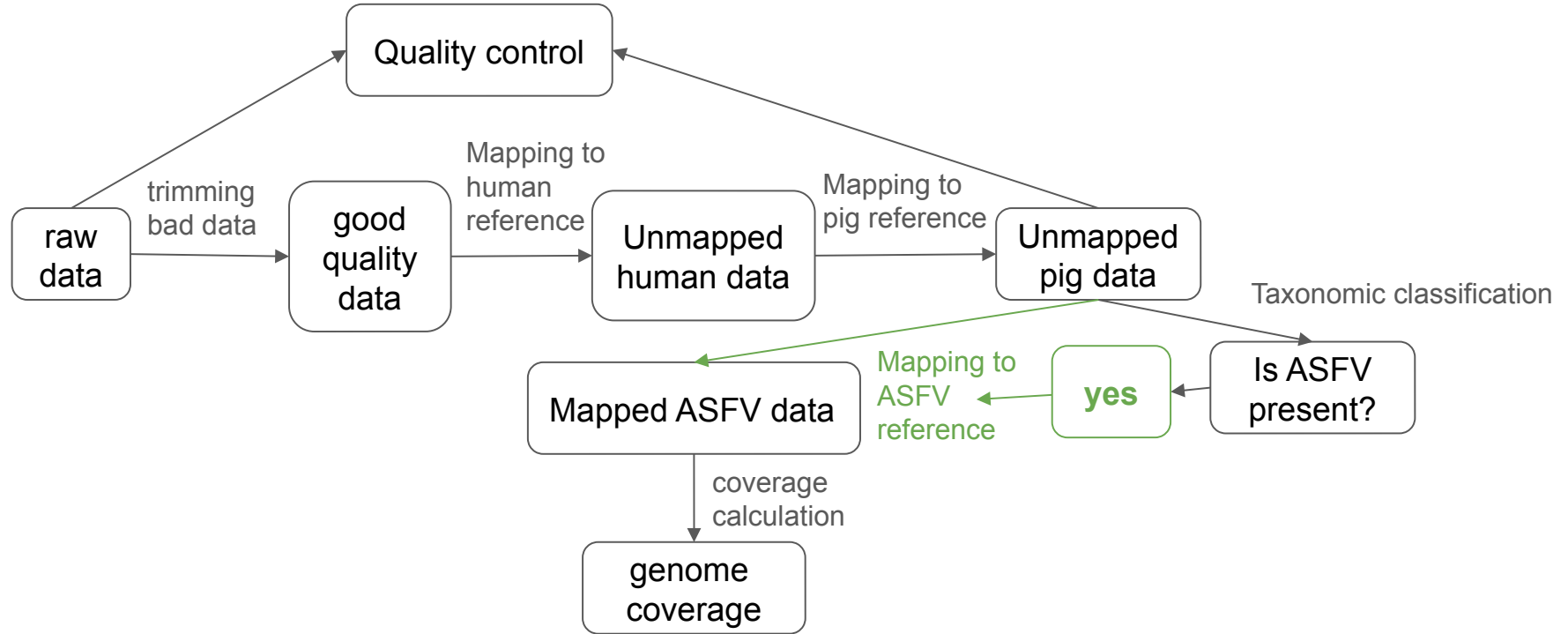
Ca lâm sàng 2:
**Phân tích nhắm đích virus từ dữ liệu giải shotgun
metagenomics từ mẫu máu heo bệnh**

2 mẫu ASFV

Thông tin mẫu

2 mẫu máu lợn nhiễm ASFV được tách chiết DNA tổng số, và được giải trình tự shotgun metagenomics

Quy trình phân tích tin sinh học



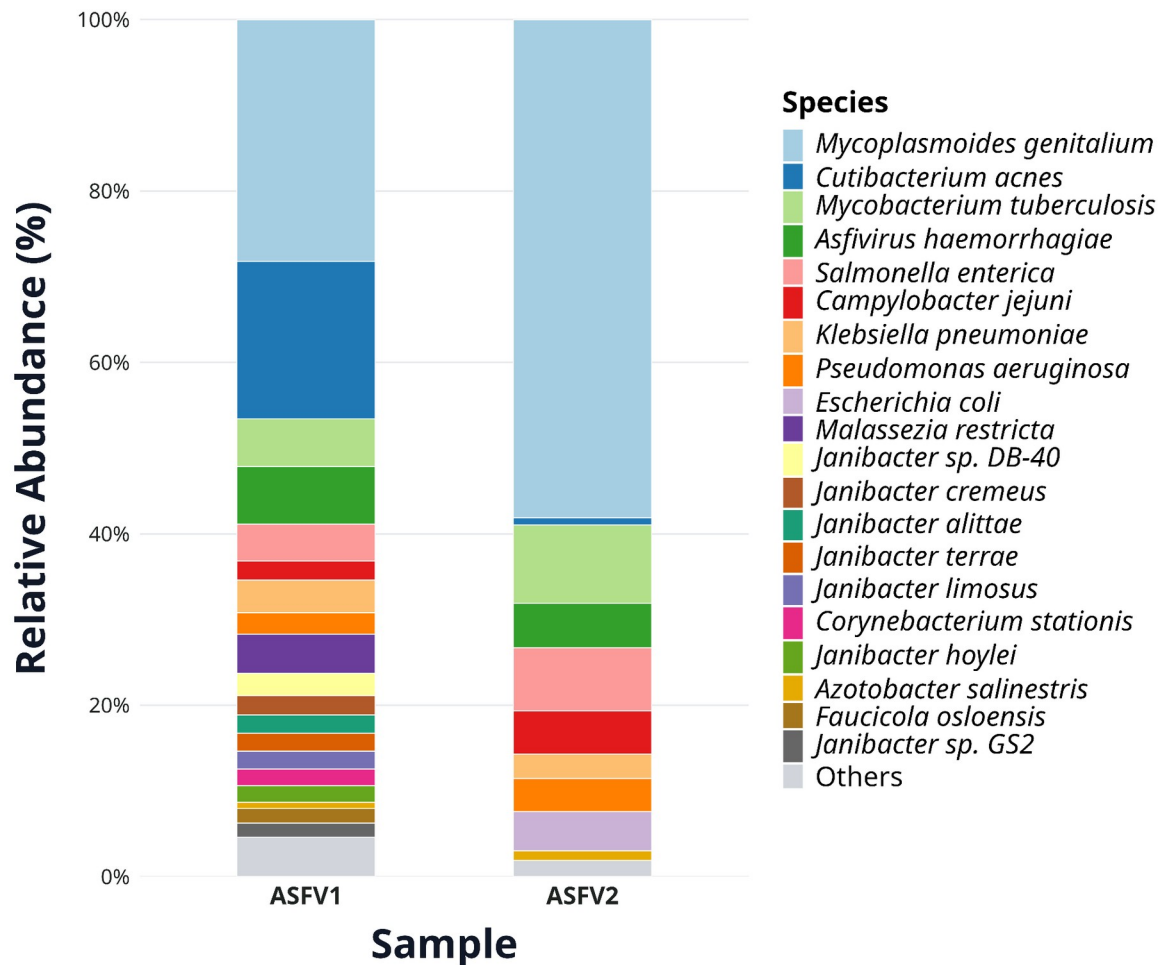
Đánh giá chất lượng dữ liệu
thô và sau khi làm sạch

Bảng tóm tắt các chỉ số đánh giá chất lượng dữ liệu

Sample	Raw_Reads	Raw_Yield_Gb	Fastp_Reads	Fastp_Yield_Gb	Clean_Reads_NoPig	Pig_Host_%	Final_Retention_%	Clean_GC_%	Clean_Mean_Length_bp
ASFV1	52291296	7.84	51740332	6.91	134752	99.69	0.2577	56.0	243.2
ASFV2	63460118	9.52	61026106	6.79	209036	99.60	0.3294	56.0	211.4

Kết quả phân loại taxon (tìm
kiếm sự tồn tại của ASFV)

Top 20 most abundant species



ASFV: African swine fever virus
(*Asfivirus haemorrhagiae*)

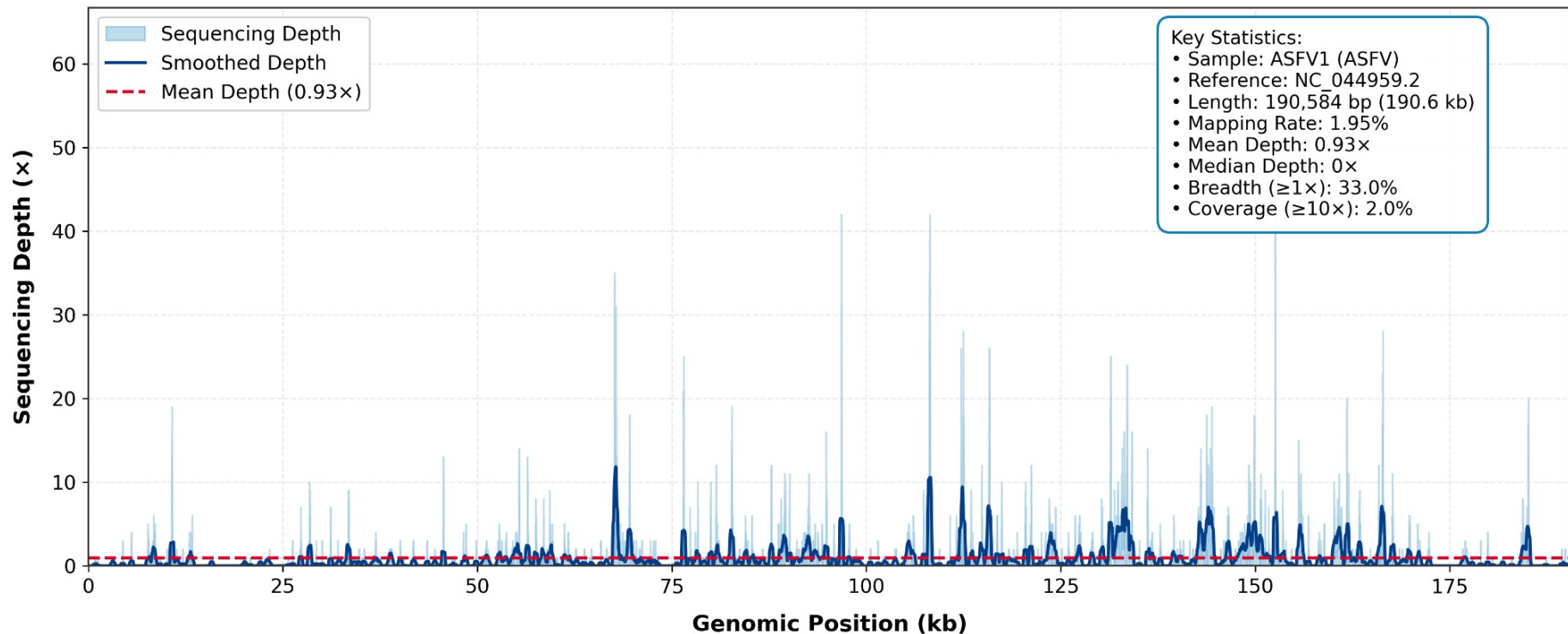
Gen kháng kháng sinh

Không tìm thấy gen kháng kháng sinh nào trong mẫu

Đánh giá độ phủ (coverage)
genome của loài

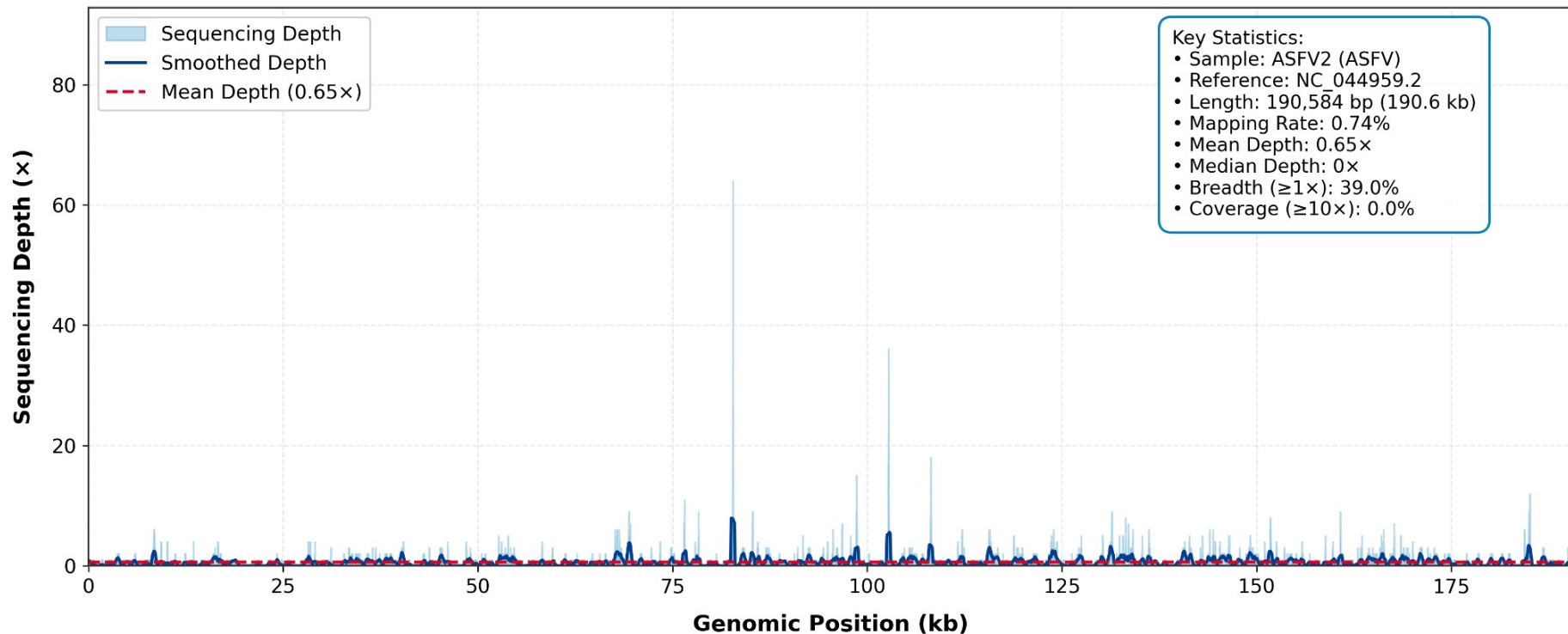
African Swine Fever Virus (ASFV) — Genome Coverage & Depth Profile

Sample: ASFV1 | Reference: NC_044959.2 (190,584 bp)



African Swine Fever Virus (ASFV) — Genome Coverage & Depth Profile

Sample: ASFV2 | Reference: NC_044959.2 (190,584 bp)



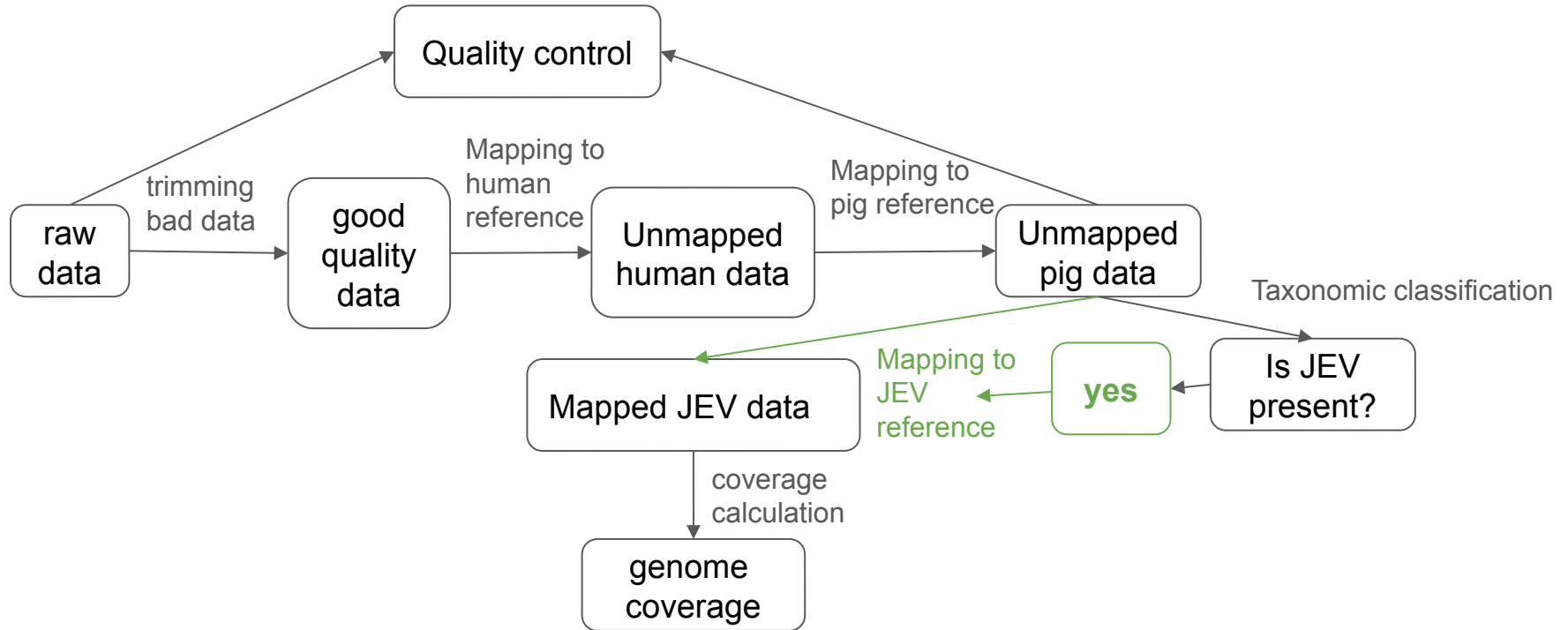
Ca lâm sàng 3:
Phân tích nhắm đích virus JEV từ dữ liệu giải
shotgun metagenomics từ mẫu não heo bệnh

1 mẫu JEV

Thông tin mẫu

1 mẫu não lợn nhiễm JEV được tách chiết RNA tổng số, và được giải trình tự shotgun meta-transcriptomics

Quy trình phân tích tin sinh học



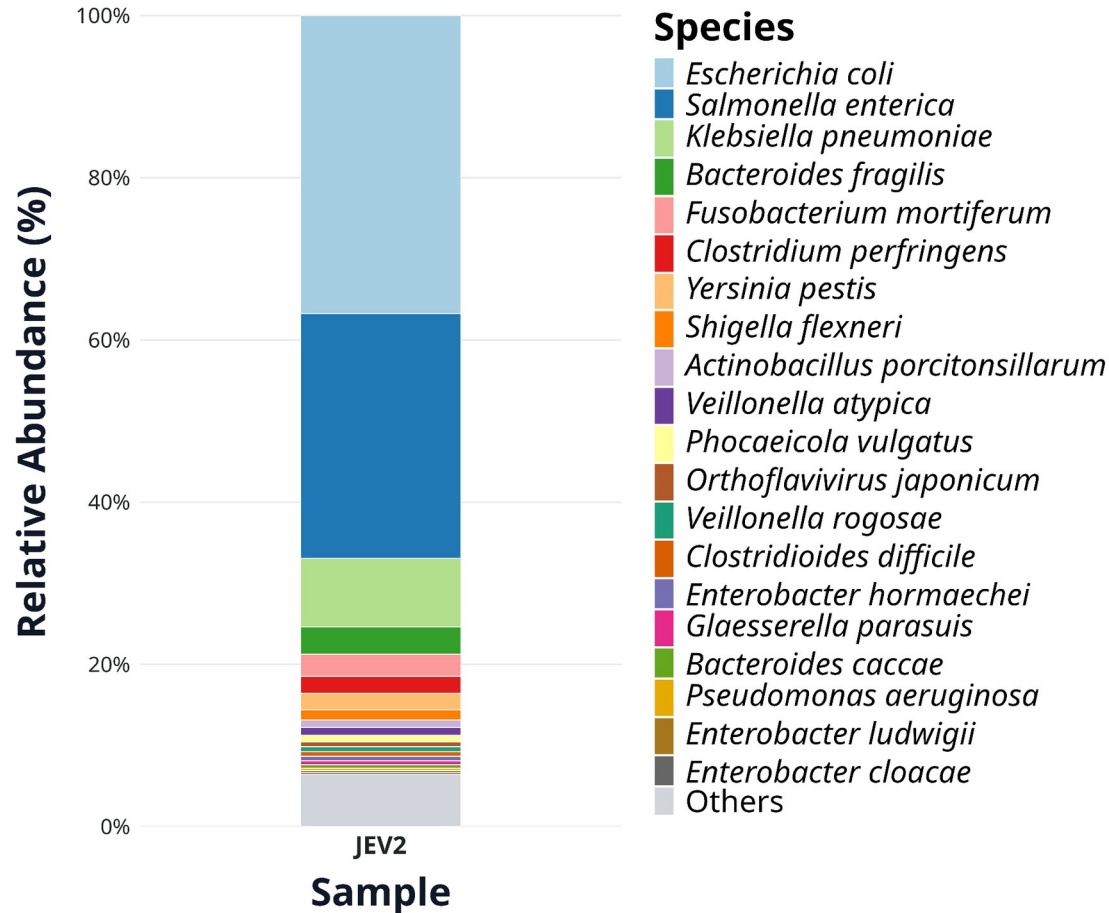
Đánh giá chất lượng dữ liệu
thô và sau khi làm sạch

Bảng tóm tắt các chỉ số đánh giá chất lượng dữ liệu

Sample	Raw_Reads	Raw_Yield_Gb	Fastp_Reads	Fastp_Yield_Gb	Clean_Reads_NoPig	Pig_Host_%	Final_Retention_%	Clean_GC_%	Clean_Mean_Length_bp
JEV2	72225024	10.83	70740298	8.89	1359034	85.29	1.8817	52.0	274.2

Kết quả phân loại taxon (tìm
kiếm sự tồn tại của JEV)

Top 20 most abundant species



JEV: Japanese encephalitis virus (Ortho flavivirus japonicum)

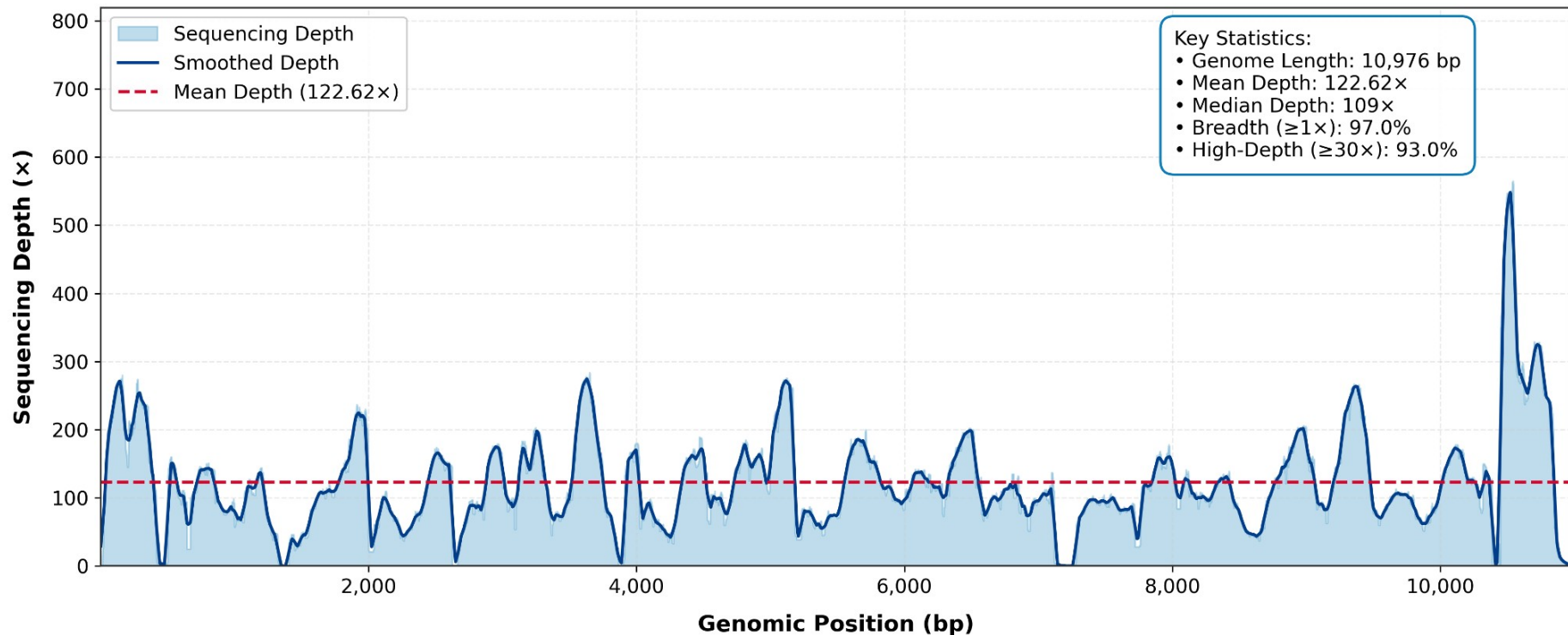
Gen kháng kháng sinh

ARO Term	% Identity	% Length	Resistance Mechanism
APH(3')-Ia	98.8	91.88	antibiotic inactivation

Đánh giá độ phủ (coverage)
genome của loài

Japanese Encephalitis Virus (JEV) — Genome Coverage & Depth Profile

Sample: JEV2 | Reference: NC_001437.1 (10,976 bp)





Xin chân thành cảm ơn!

Luu Phuc Loi, PhD

luu.p.loi@googlemail.com

Phone/Zalo: 0901802182